
Documentação de Projeto

para o sistema

PetCare

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Diogo Henrique Moreira da Silva
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

05/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Diogo Henrique	07/06/26	Criação do Repositório	0.1
Diogo Henrique	07/06/26	Upload do Diagrama de Casos de uso e Diagramas de Sequência iniciais	0.2
Diogo Henrique	08/06/26	Upload Diagrama de Arquitetura, Implantação, Classe e Update nos Casos de Uso e Histórias de Usuário	0.3
Diogo Henrique	09/06/26	Upload Diagrama de Sequência, Comunicação, Estado, Modelo de Dados e Update Componentes	0.4
Diogo Henrique	10/06/26	Update ReadMe	1.0

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema PetCare. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Adotante: Pessoa que acessa o sistema para procurar animais disponíveis, visualizar detalhes e solicitar adoção.

ONG/Abrigo/Protetor: Responsável por cadastrar os animais, analisar solicitações de adoção.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Histórias do Usuário

HU01: Como adotante, quero me cadastrar na plataforma, para poder procurar animais disponíveis para adoção.

HU02: Como usuário, quero realizar login na plataforma, para acessar as funcionalidades do sistema.

HU03: Como ONG, quero cadastrar animais para adoção, para que adotantes possam visualizar os animais disponíveis.

HU04: Como ONG, quero editar os dados dos animais cadastrados, para manter as informações sempre atualizadas.

HU05: Como adotante, quero visualizar a lista de animais disponíveis, para escolher um animal que tenha interesse em adotar.

HU06: Como adotante, quero filtrar animais por espécie, porte, idade e localização, para encontrar animais compatíveis com minha preferência.

HU07: Como adotante, quero visualizar a ficha completa do animal, para conhecer suas características antes de solicitar a adoção.

HU08: Como adotante, quero solicitar a adoção de um animal, para que a ONG responsável possa analisar meu pedido.

HU09: Como ONG, quero analisar as solicitações de adoção recebidas, para aprovar ou recusar os pedidos dos adotantes.

HU10: Como ONG, quero alterar o status da adoção, para manter o processo atualizado no sistema.

HU11: Como adotante, quero receber notificações sobre minha solicitação de adoção, para acompanhar o andamento do processo.

HU12: Como adotante, quero consultar meu histórico de solicitações, para acompanhar os pedidos de adoção que já realizei.

HU13: Como ONG, quero consultar o histórico de solicitações recebidas, para acompanhar os processos de adoção dos animais cadastrados.

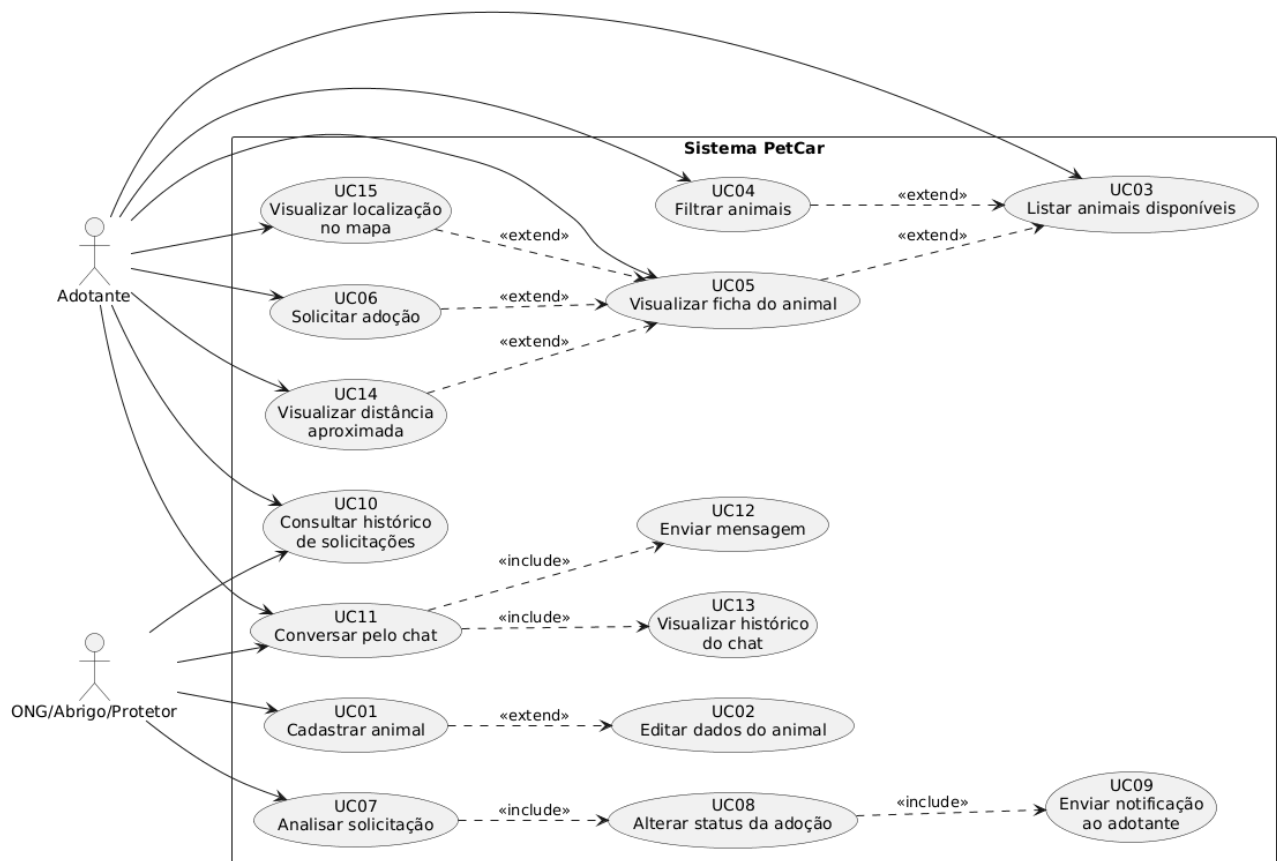
HU14: Como adotante, quero conversar com a ONG pelo chat, para tirar dúvidas sobre o animal e o processo de adoção.

HU15: Como ONG, quero responder mensagens pelo chat, para orientar os adotantes interessados

HU16: Como adotante quero visualizar a distância aproximada entre minha localização e o local do animal anunciado, para saber quais animais estão próximos.

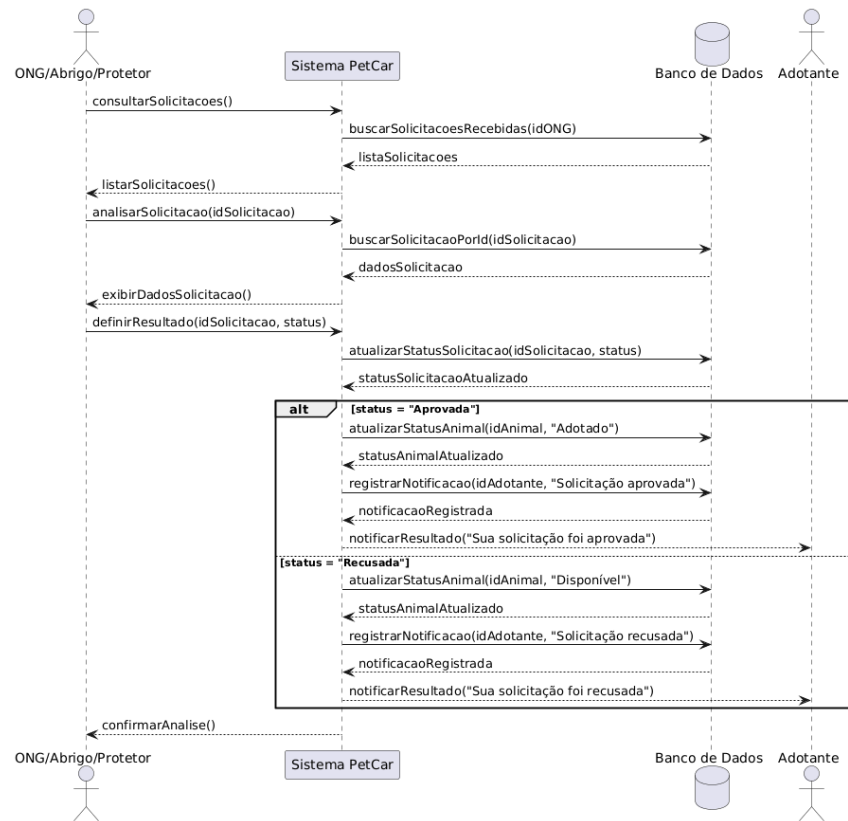
HU17: Como adotante quero visualizar a localização aproximada do animal em um mapa, para entender melhor onde ele se encontra antes de solicitar a adoção.

Diagrama de Casos de Uso



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Diagrama de Sequência – Solicitação de Adoção



Contrato	CO01
Operação	solicitarAdocao(idAnimal, dadosSolicitacao)
Referências cruzadas	UC06 – Solicitar adoção; HU08 – Como adotante, quero solicitar a adoção de um animal, para que a ONG responsável possa analisar meu pedido.
Pré-condições	O adotante deve estar cadastrado/autenticado no sistema. O animal deve estar cadastrado e com status “Disponível”.
Pós-condições	A solicitação de adoção é registrada no banco de dados. O status da solicitação passa a ser “Em análise”. O status do animal é atualizado para “Em processo de adoção”. A ONG responsável é notificada sobre a nova solicitação.

Diagrama de Sequência – Analisar Solicitação

Contrato	CO02
Operação	definirResultado(idSolicitacao, status)
Referências cruzadas	UC07 – Analisar solicitação; UC08 – Alterar status da adoção; UC09 – Enviar notificação ao adotante; HU09 – Como ONG, quero analisar as solicitações de adoção recebidas, para aprovar ou recusar os pedidos.

Pré-condições	A ONG deve estar autenticada no sistema. A solicitação de adoção deve existir e estar com status “Em análise”.
Pós-condições	O status da solicitação é atualizado para “Aprovada” ou “Recusada”. Caso aprovada, o animal é marcado como “Adotado”. Caso recusada, o animal volta para “Disponível”. O adotante recebe uma notificação com o resultado da análise.

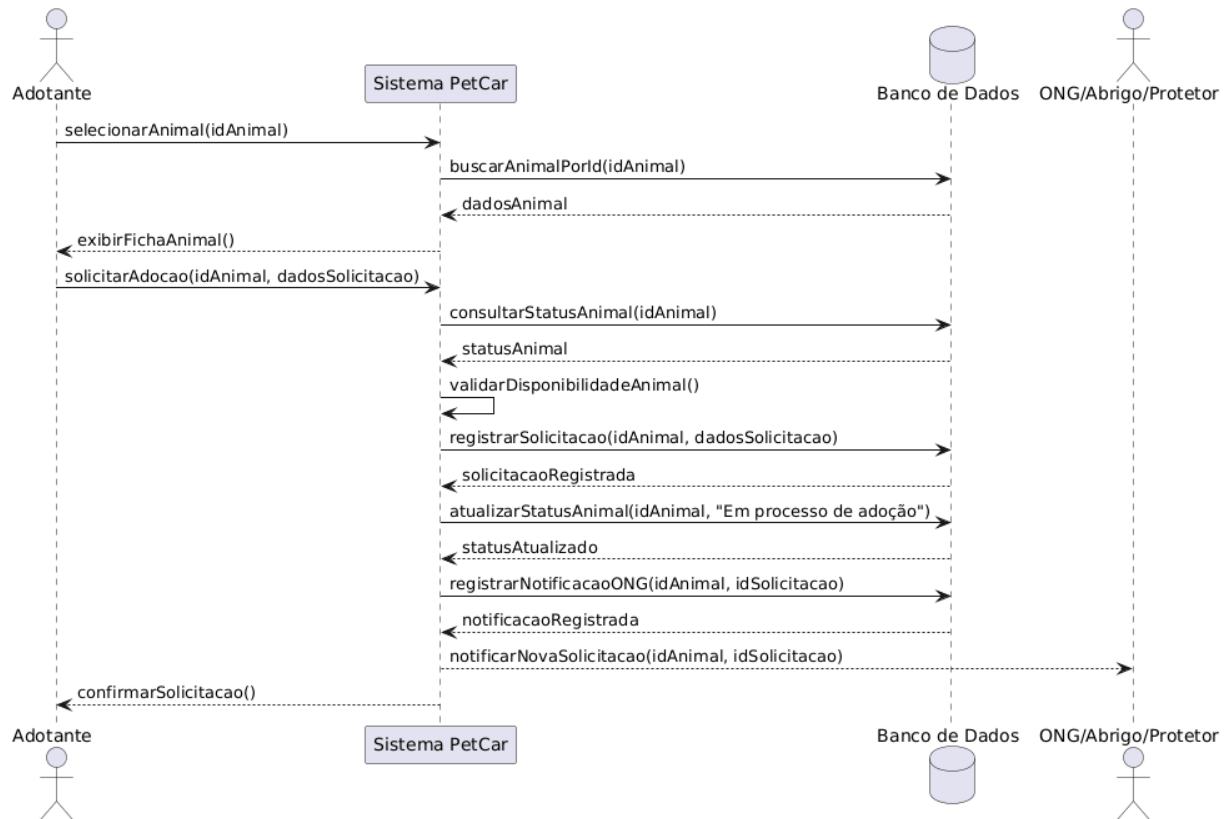
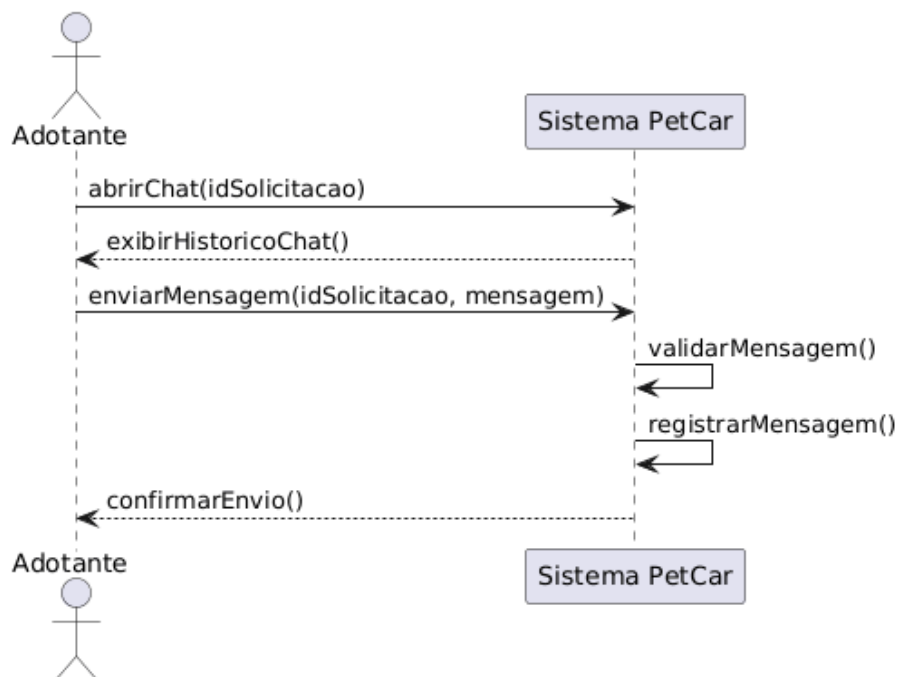


Diagrama de Sequência – Enviar Mensagem



Contrato	CO03
Operação	enviarMensagem(idSolicitacao, mensagem)
Referências cruzadas	UC11 – Conversar pelo chat; UC12 – Enviar mensagem; UC13 – Visualizar histórico do chat; HU14 – Como adotante, quero conversar com a ONG pelo chat, para tirar dúvidas sobre o animal e o processo de adoção.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado. Deve existir uma solicitação de adoção vinculada ao chat. A mensagem não pode estar vazia.
Pós-condições	A mensagem é registrada no banco de dados. O histórico do chat é atualizado. O destinatário consegue visualizar a nova mensagem.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

O sistema PetCar adotará uma arquitetura monolítica em camadas, pois suas funcionalidades estão fortemente relacionadas e fazem parte de um mesmo domínio de negócio. Essa escolha simplifica o desenvolvimento, a manutenção e a documentação do sistema, mantendo a separação de responsabilidades por meio das camadas de apresentação, controle, serviço, persistência e banco de dados. Além disso, o sistema terá integração com uma **API externa de localização/mapas**, responsável por auxiliar no cálculo de distância entre o adotante e o local do animal anunciado.

O sistema será composto pelas seguintes camadas:

Camada de Apresentação: responsável pela interface utilizada pelos adotantes e pelas ONGs/Abrigos/Protetores. Nessa camada, os usuários poderão visualizar animais, solicitar adoção, conversar pelo chat e gerenciar informações.

Camada de Aplicação/Controle: responsável por receber as requisições da interface e direcioná-las para as regras de negócio adequadas.

Camada de Serviço: responsável pela lógica principal do sistema, como validação de disponibilidade do animal, criação de solicitação de adoção, análise da solicitação, alteração de status e envio de notificações.

Camada de Persistência: responsável pela comunicação com o banco de dados, realizando operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão.

Banco de Dados: responsável por armazenar as informações do sistema, como usuários, animais, solicitações de adoção, mensagens do chat e notificações.

API Externa de Localização/Mapas: utilizada para calcular a distância aproximada entre o adotante e o endereço/localização do animal anunciado.

Diagrama de Arquitetura:



```

    graph TD
        subgraph Frontend_Web [Frontend - Web]
            Adotante((Adotante))
            ONG_Abrigo_Protetor((ONG/Abrigo/Protetor))
            Tela_Inicial["«component» Tela Inicial"]
            Lista_Animais["«component» Lista de Animais"]
            Ficha_Animais["«component» Ficha do Animal"]
            Chat["«component» Chat"]
            Solicitacao_Adoacao["«component» Solicitação de Adoção"]
            Historico_Solicitacoes["«component» Histórico de Solicitações"]
            Cadastro_Animais["«component» Cadastro de Animal"]
            Painei_da_ONG["«component» Painei da ONG"]

            Adotante --> Tela_Inicial
            Tela_Inicial -.-> Lista_Animais
            Lista_Animais --> Ficha_Animais
            Ficha_Animais --> Chat
            Ficha_Animais --> Solicitacao_Adoacao
            Solicitacao_Adoacao --> Historico_Solicitacoes
            ONG_Abrigo_Protetor --> Painei_da_ONG
            Painei_da_ONG --> Cadastro_Animais
        end

        subgraph Camada_REST_API [Camada REST API]
            API_Animais["«component» API Animais /animais"]
            API_Chat["«component» API Chat /chat"]
            API_Adoacao["«component» API Adoção /solicitacoes"]
        end

        subgraph Backend_PetCar [Backend - PetCar]
            Adoacao["«component» Adoção"]
            Chat_Backend["«component» Chat"]
            Animal["«component» Animal"]
            Notificacao["«component» Notificação"]
            Localizacao["«component» Localização"]

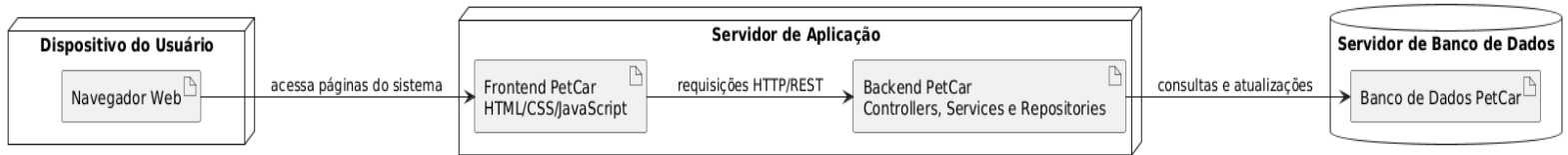
            Adoacao -- use --> Animal
            Chat_Backend -- use --> Adoacao
            Chat_Backend -- use --> Notificacao
            Animal -- use --> Localizacao
        end

        API_Animais -- provide --> Cadastro_Animais
        API_Animais -- provide --> Lista_Animais
        API_Animais -- provide --> Ficha_Animais
        API_Chat -- provide --> Chat
        API_Adoacao -- provide --> Solicitacao_Adoacao
        API_Adoacao -- provide --> Historico_Solicitacoes

        Adoacao -- provide --> Solicitacao_Adoacao
        Chat_Backend -- provide --> Chat
        Chat_Backend -- provide --> Historico_Solicitacoes
        Animal -- provide --> Cadastro_Animais
        Animal -- provide --> Lista_Animais
        Animal -- provide --> Ficha_Animais
        Localizacao -- provide --> Localizacao

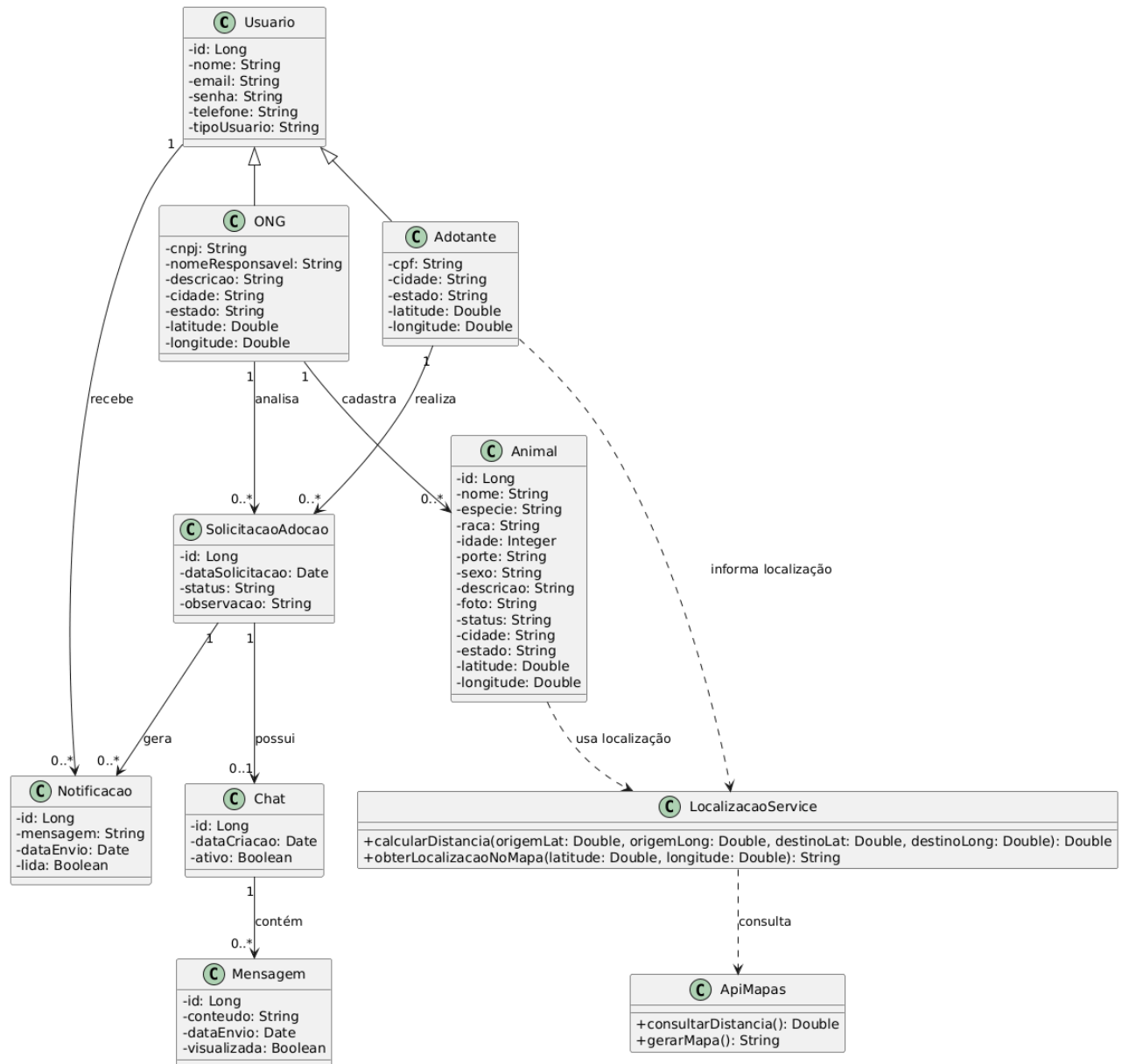
        API_mapas((API mapas)) -- provide --> Localizacao
        API_Externa((API Externa Mapas/Localização)) -- provide --> Localizacao
        Database_PostgreSQL[(Database - PostgreSQL)] -- provide --> Adoacao
        Database_PostgreSQL -- provide --> Chat_Backend
        Database_PostgreSQL -- provide --> Animal
        Database_PostgreSQL -- provide --> Notificacao
        Database_PostgreSQL -- provide --> Localizacao
    
```


Diagrama de Implantação:



3.3 Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema:



3.4 Diagramas de Sequência

Diagrama de Sequência – Cadastrar Animal

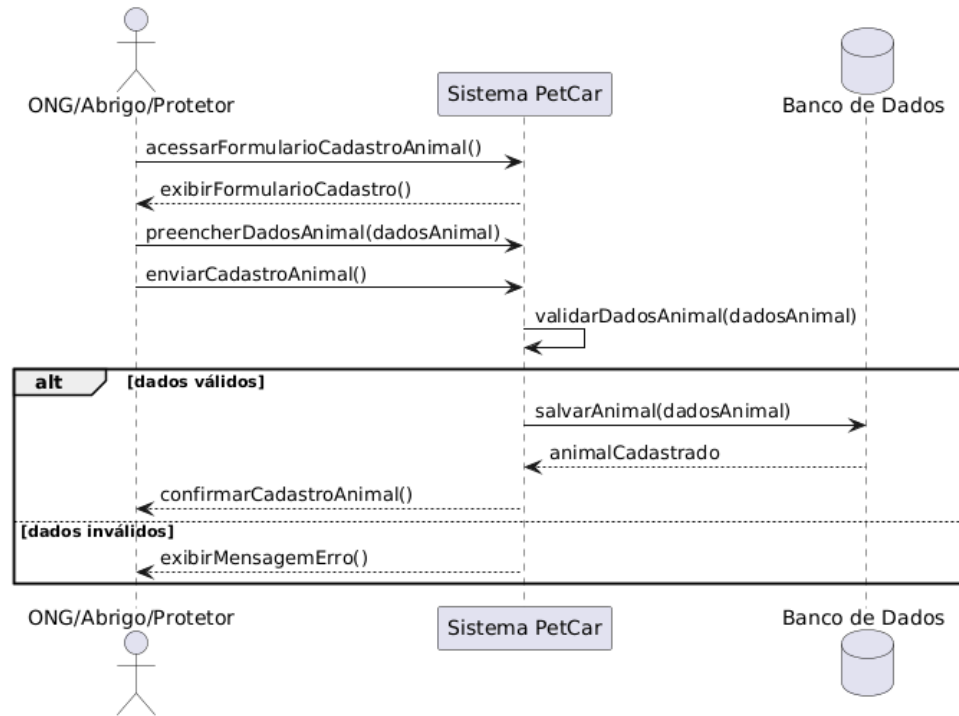


Diagrama de Sequência – Localização e Proximidade

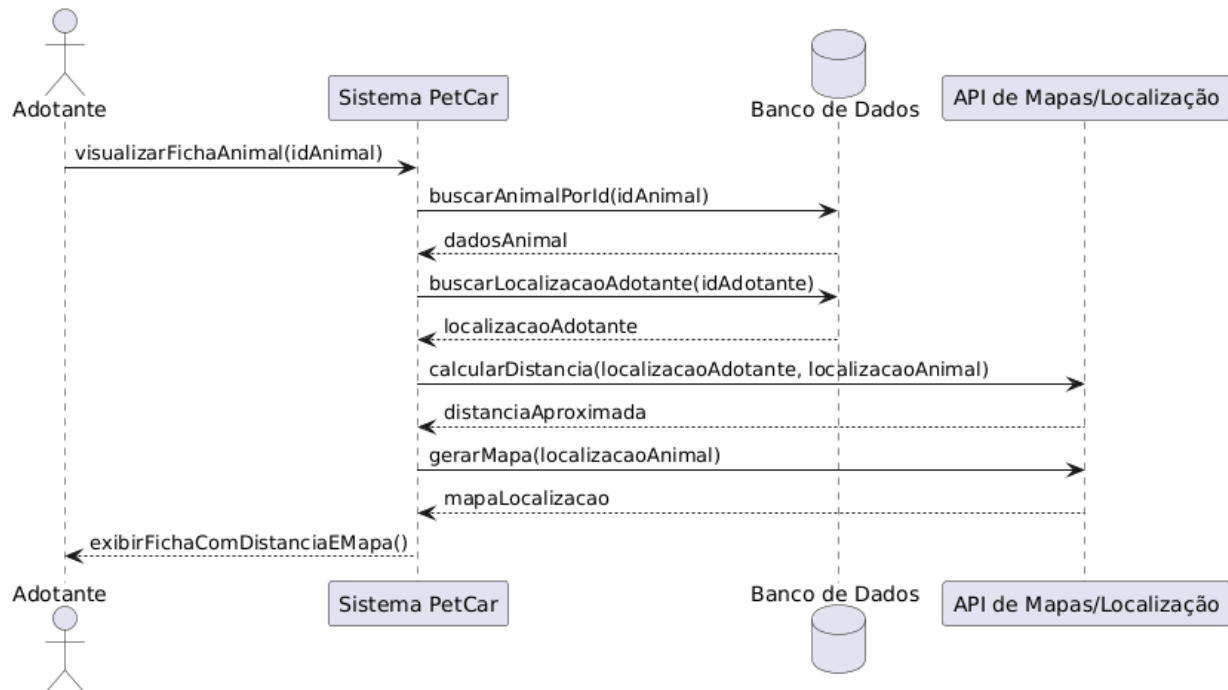


Diagrama de Sequência – Solicitação de Adoção

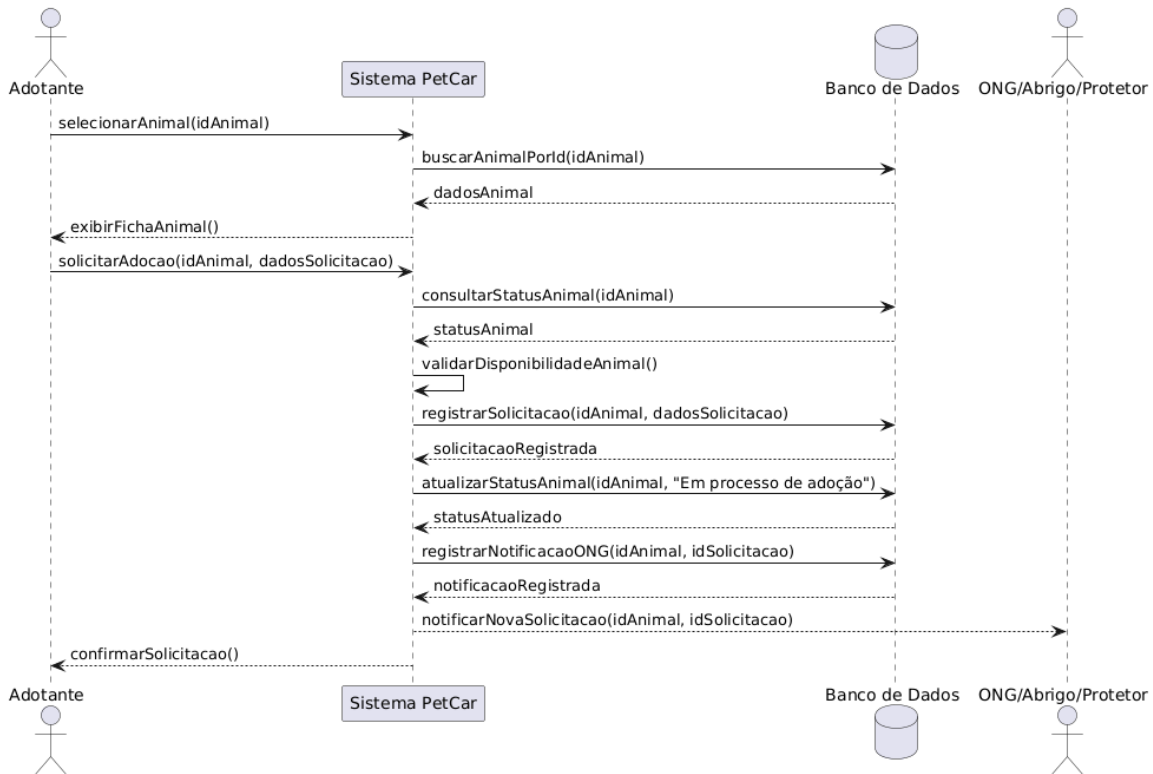


Diagrama de Sequência – Analisar Solicitação

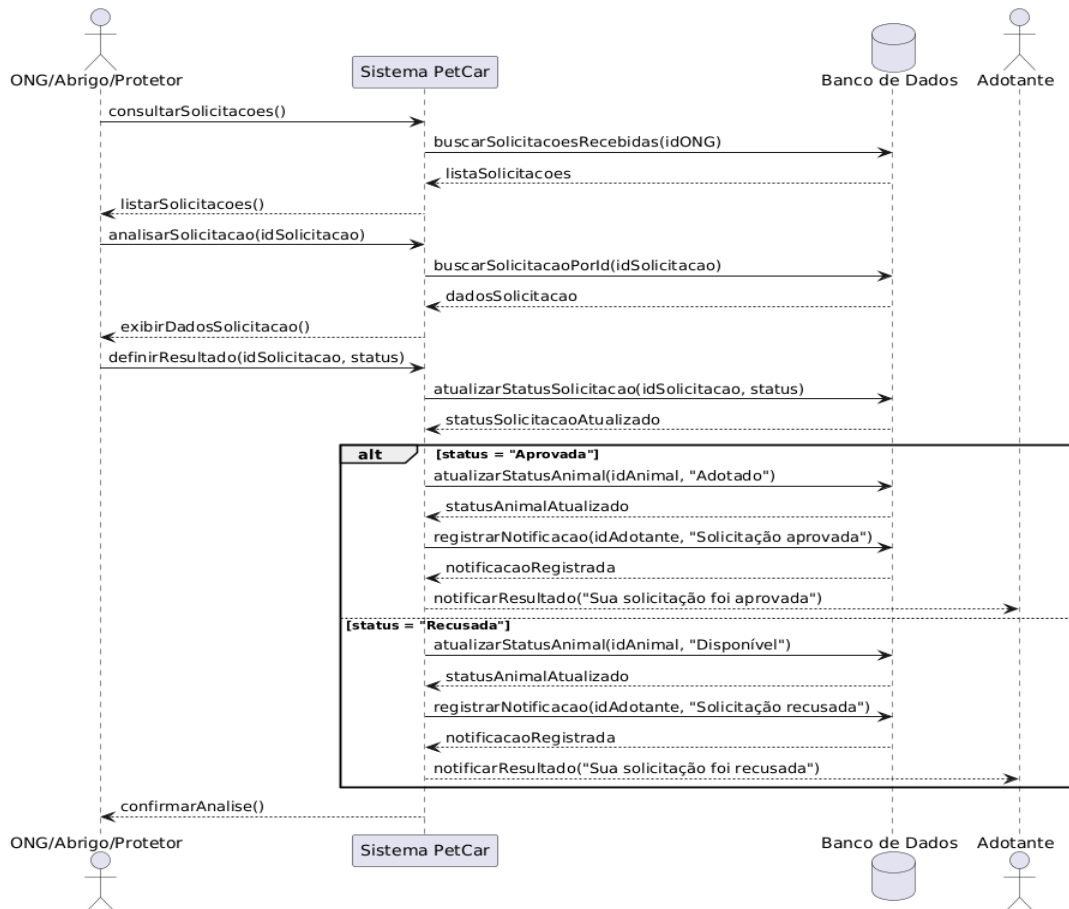
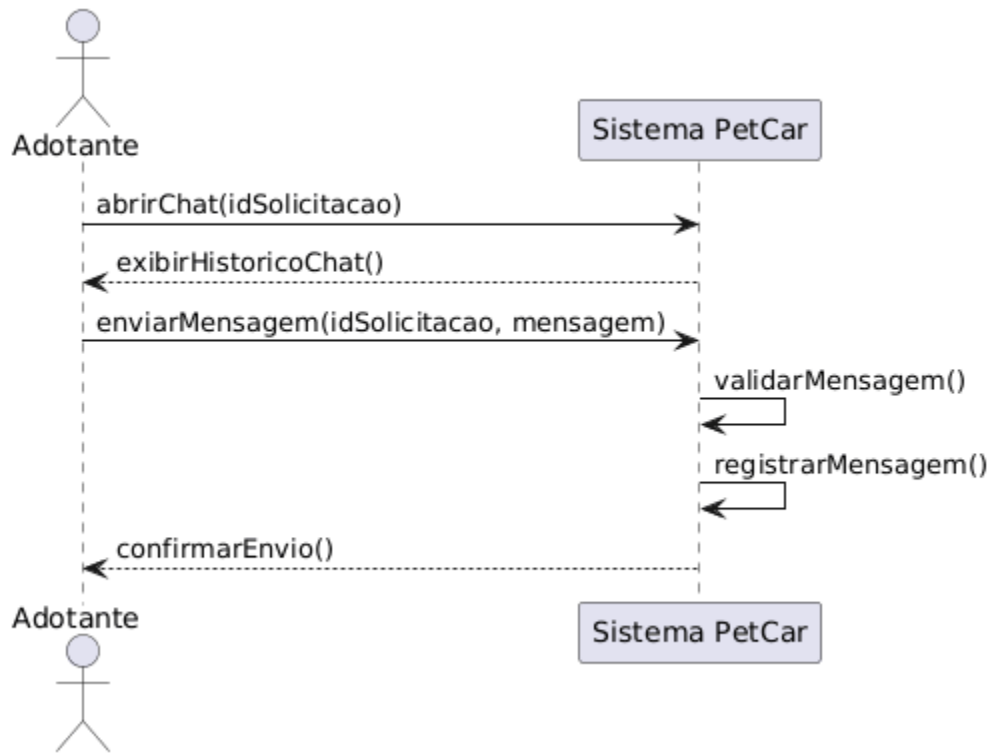


Diagrama de Sequência – Enviar Mensagens



3.5 Diagramas de Comunicação

Diagrama de Comunicação - Consultar Animal com Filtro de Localização e proximidade:

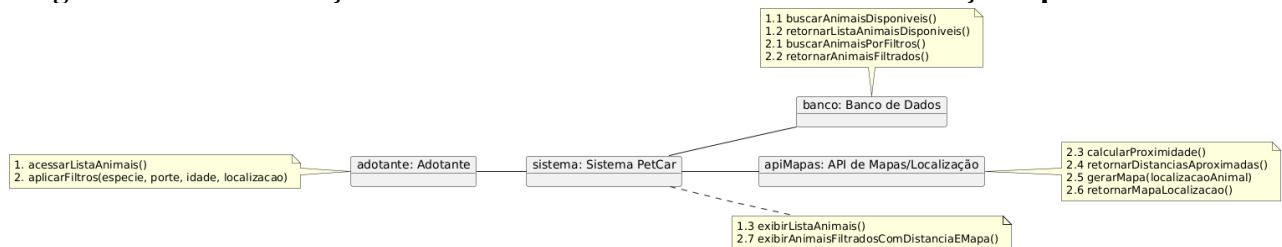


Diagrama de Comunicação - Solicitação Adoção:

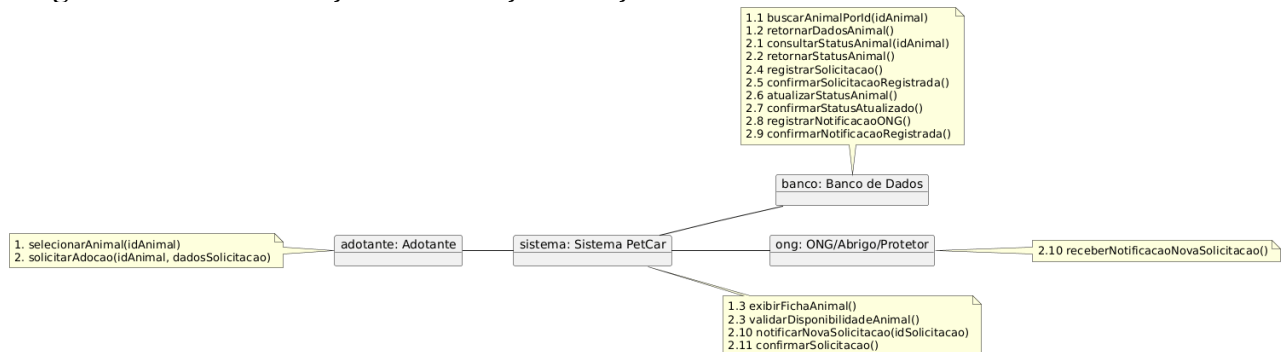


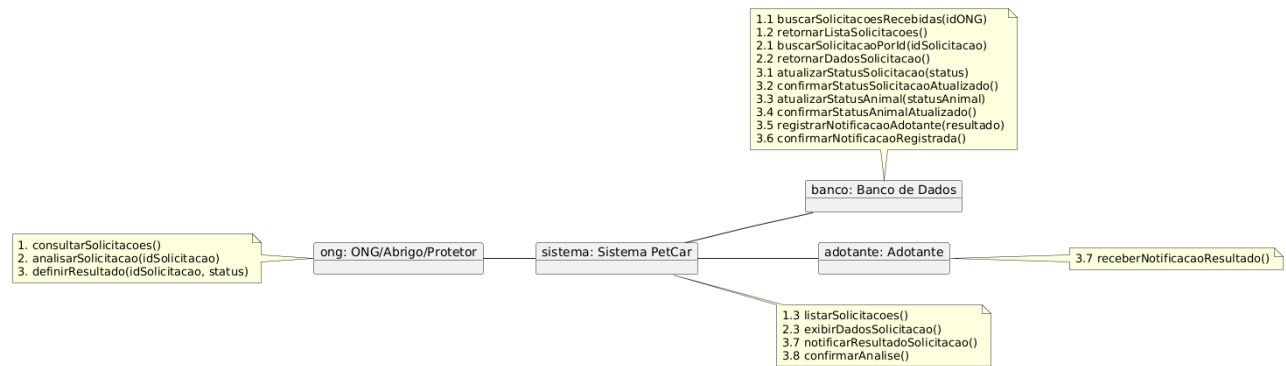
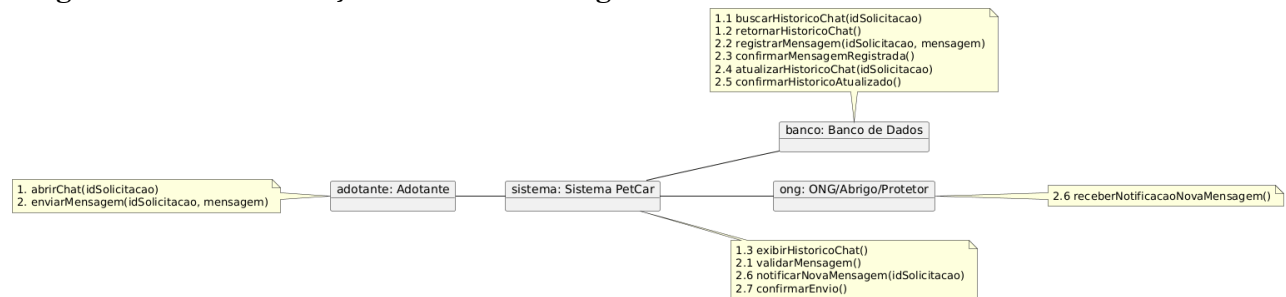
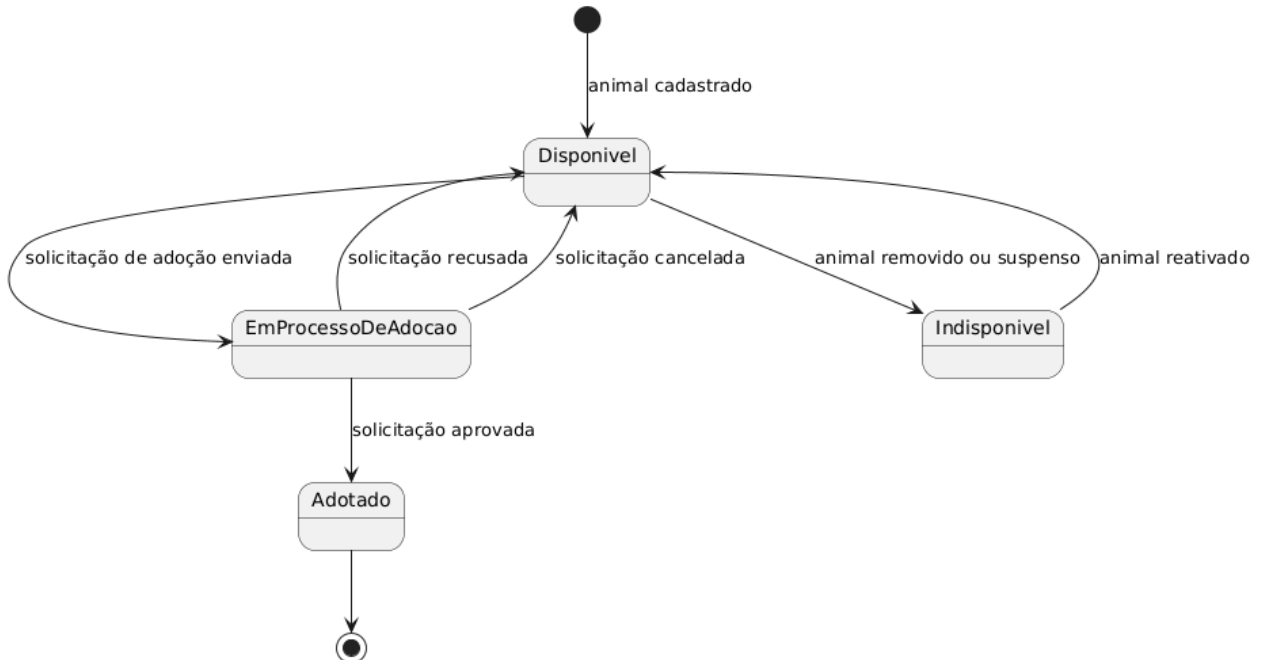
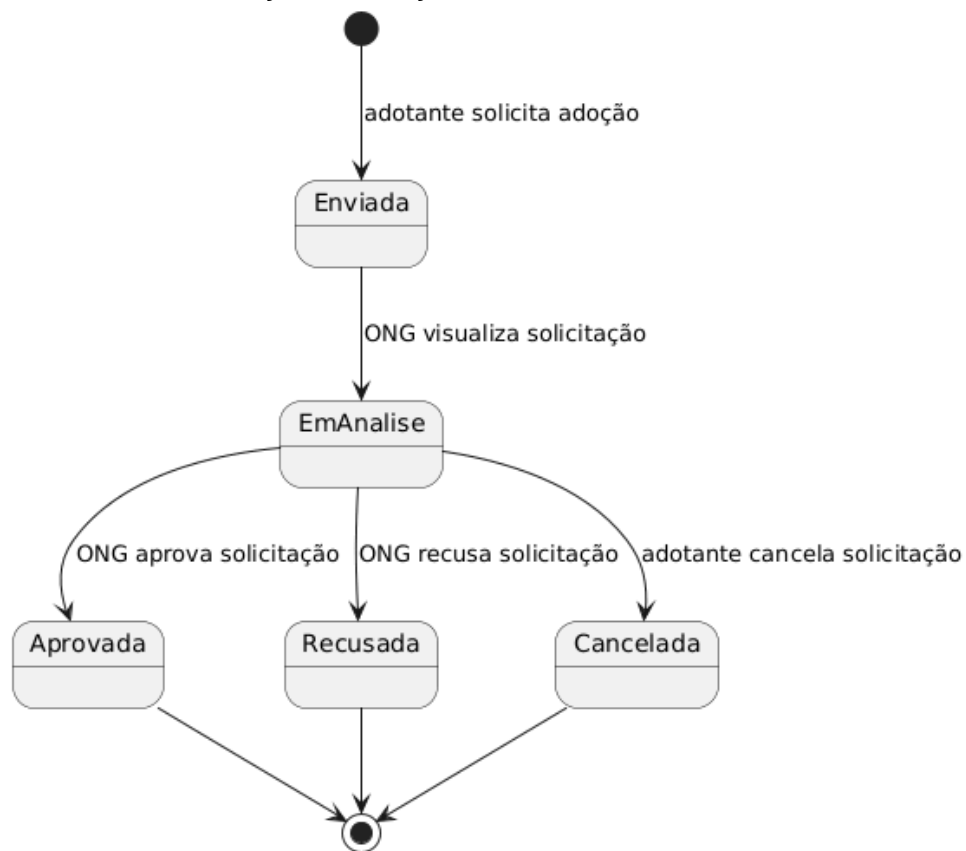
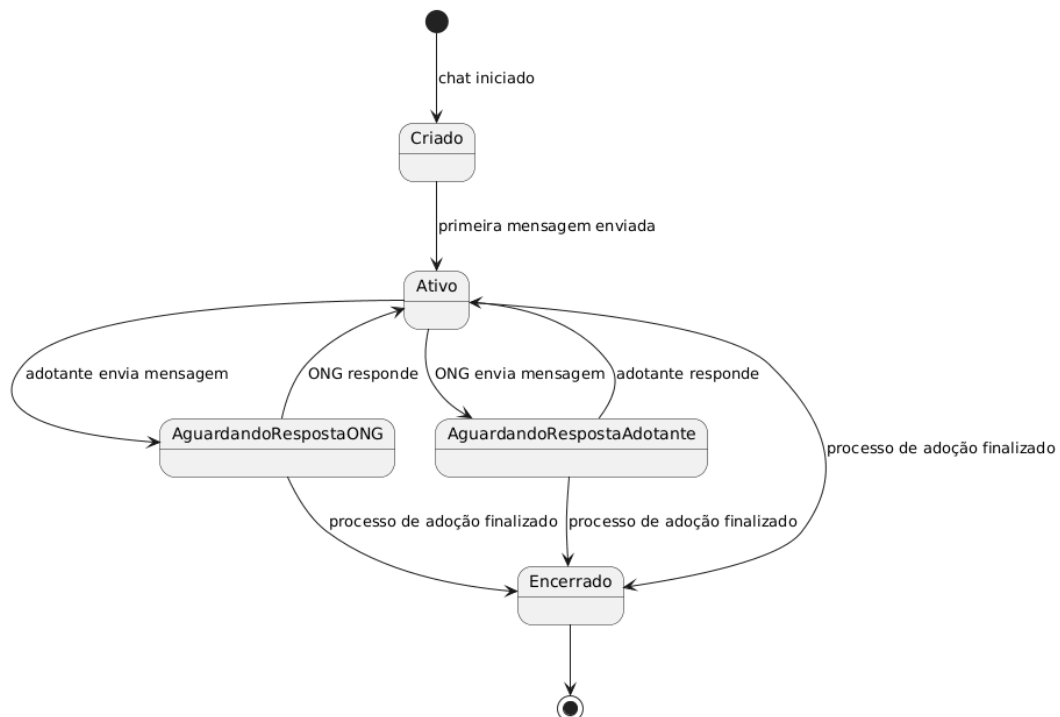
Diagrama de Comunicação - Analisar Solicitação Adoção:**Diagrama de Comunicação - Enviar mensagem:****3.6 Diagramas de Estados****Diagrama de Estado – Animal:**

Diagrama de Estado – Solicitação de Adoção:**Diagrama de Estado – Chat:**

4. Modelos de Dados

